Pronóstico de Demanda con SVM

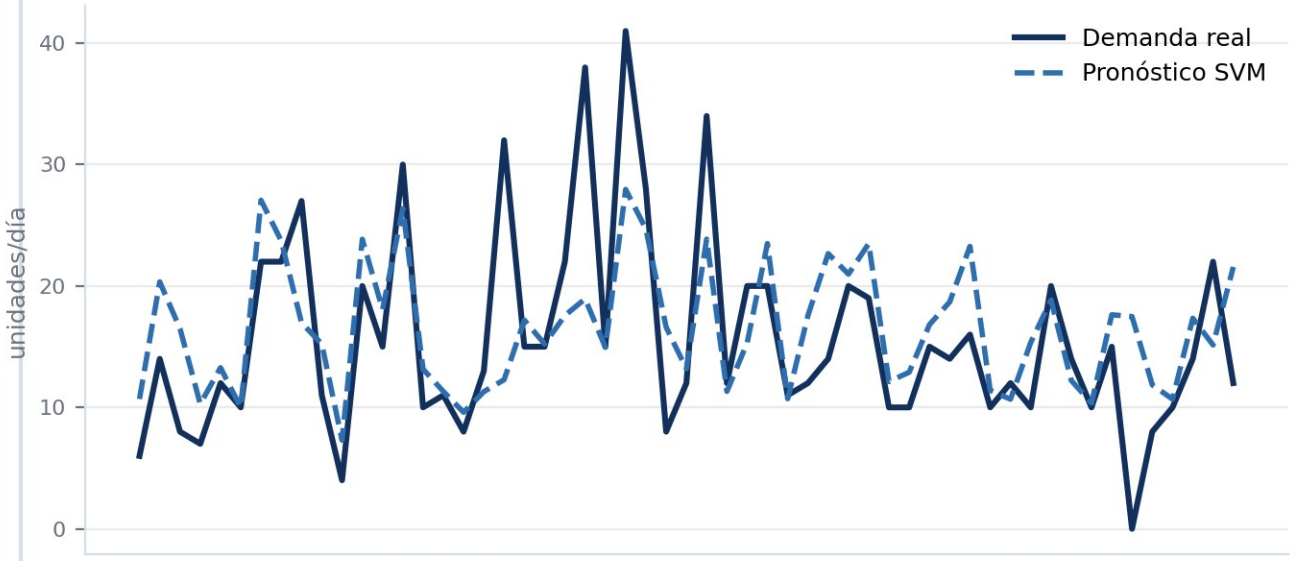
Más preciso, más económico y totalmente explicable que el modelo actual

Caso: demanda diaria · 10 productos

CÓMO FUNCIONA

1. Datos históricos de ventas
2. Variables: calendario + tendencia
3. **Modelo SVM (entrenamiento)**
4. Pronóstico diario por producto
5. Decisión de inventario

Pronóstico vs. realidad



IMPACTO vs. MODELO ACTUAL (Práctica 2)

-28% error de pronóstico (RMSE 7.1 → 5.1)

+51% capacidad de predicción (R^2 0.28 → 0.42)

0 GPU corre en cualquier PC · costo mínimo

100% explicable y auditable (XAI)

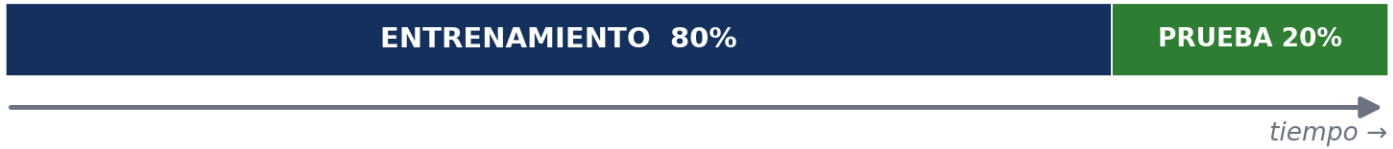
Modelo más preciso, barato y transparente → decisiones de inventario más confiables

¿Cómo validamos que el pronóstico es confiable?

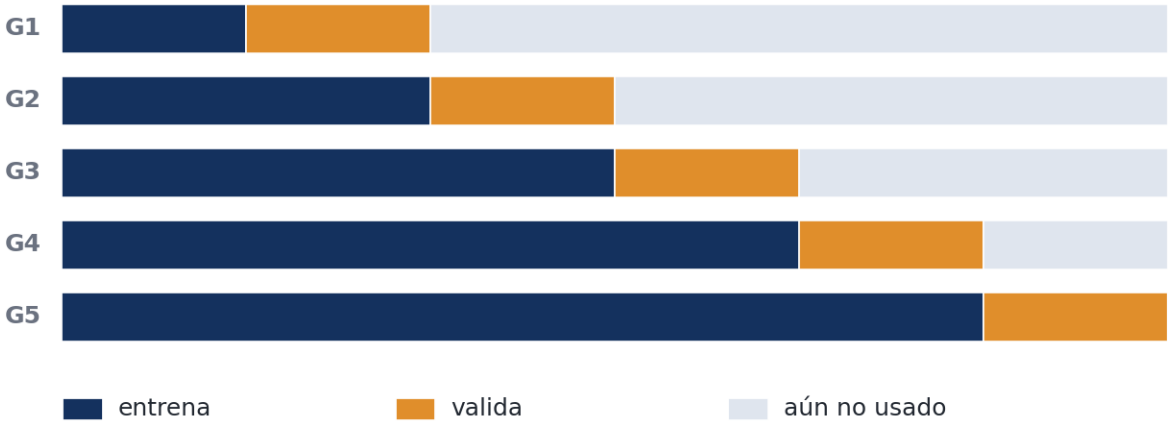
Validación temporal por grupos — el modelo se prueba con días que nunca vio (sin fuga de datos)

PASO A PASO SOBRE LA LÍNEA DE TIEMPO

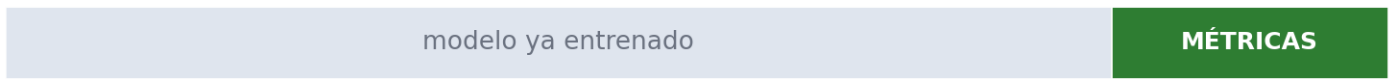
1 · Separar los datos en orden cronológico



2 · Crear 5 grupos de validación (dentro del entrenamiento)



3 · Probar el modelo elegido en la PRUEBA (datos nunca vistos)



EL PROCESO, PASO A PASO

1. **Ordenar por fecha**
   la serie se respeta en el tiempo
2. **Apartar la prueba (20%)**
   queda intacta hasta el final
3. **Crear 5 grupos de validación**
   entrena con el pasado, valida con el futuro
4. **Elegir el mejor modelo**
   GridSearch elige la mejor combinación
5. **Evaluar en la prueba**
   RMSE · MAE · R^2 con datos nunca vistos
6. **Comparar con el modelo actual**
   confirmamos que la SVM supera a la Práctica 2

Validación temporal honesta → las cifras del pronóstico son reales, no memorización